Calcul différentiel et équations différentielles
TD 4

Exercice 1 (Fonction implicite d'une relation (1))**.**
Montrer que la relation $x^4+x^3y^2-y+y^2+y^3=1$ définit y comme une fonction de x au voisinage du point $(a,b)=(-1,1)$. Calculer alors $\frac{dy}{dx}$ au voisinage de ce point.

Exercice 2 (Fonction implicite d'une relation (2))**.**
Montrer que la relation $x+y+z+\sin(xyz)=0$ définit z comme une fonction de (x,y) au voisinage du point $(0,0,0)$. Calculer alors $\frac{\partial z}{\partial x}$ et $\frac{\partial z}{\partial y}$ au voisinage de ce point.

Exercice 3 (Fonction implicite)**.**
Soit $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$ définie par :

$$f(x,y,z)=\left(x^2-y^2+z^2-1,\, xyz-1\right)$$

Soit maintenant $(x_0,y_0,z_0)\in\mathbb{R}^3$ tel que $f(x_0,y_0,z_0)=(0,0)$. Démontrer que, dans ces conditions, il existe un ouvert V de $\mathbb{R}$ contenant x_0, et $\phi:V\to\mathbb{R}^2$ une (unique) application telle que :

$$\begin{cases}\phi(x_0)=(y_0,z_0)\\ f(x,\phi(x))=0,\ \forall x\in V\end{cases}$$

Exercice 4 (Polynôme scindé en n racines simples)**.**

Soit $Q\in\mathbb{R}_n[X]$, un polynôme **scindé admettant n racines simples** $\mu_1<\cdots<\mu_n$. Ensuite, en notant $\mathcal{U}=\{\lambda\in\mathbb{R}^n|\lambda_1<\cdots<\lambda_n\}$, on définit $\phi:\mathbb{R}_n[X]\times\mathcal{U}\to\mathbb{R}^n$, telle que :

$$\phi(P,\lambda)=(P(\lambda_1),\ldots,P(\lambda_n))$$

1. Calculer la matrice jacobienne de l'application partielle $\phi_Q(\lambda)=(Q(\lambda_1),\ldots,Q(\lambda_n))$.
2. Montrer qu'il existe un voisinage $V_0\subseteq\mathbb{R}_n[X]$ de Q et une unique application $\bar{\lambda}:V_0\to\mathcal{U}$ de classe C^1 sur V_0 telle que :

$$\begin{cases}\bar{\lambda}(P)=\lambda\\ \phi\left(P,\bar{\lambda}(P)\right)=0,\ \forall P\in V_0\end{cases}$$

3. Montrer finalement que l'ensemble des polynômes scindés admettant n racines simples est un ouvert de $\mathbb{R}_n[X]$.